

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2

Аналіз економічних процесів за допомогою міжгалузевих балансових моделей Леонтьєва

Мета: навчитись використовувати модель міжгалузевого балансу Леонтьєва (МГБ) до аналізу економічної системи та отримати навички застосування моделі МГБ для аналізу економічних показників

Примітка:

- Усі розрахунки і графіки виконувати в Excel у файлі *Lab№2-В№-Prizviche*.
- Звіт оформити як документ MS Word з ім'ям *Lab№2-В№-Prizviche*, зберегти обидва файли у папці МЕ своєї папки.
- Номер варіанту завдання співпадає з номером у списку студентів групи, впорядкованому за зростанням.

Блок 2.1. Балансові моделі, Модель міжгалузевого балансу Леонтьєва

Завдання 2.1.1.

Для тригалузевої економічної системи задані матриця коефіцієнтів прямих матеріальних витрат A і вектор кінцевої продукції Y .

Необхідно:

- 1 - перевірити, чи є продуктивною матриця A (застосувати спосіб за допомогою оберненої матриці та характеристичного рівняння);
- 2 - обчислити коефіцієнти повних матеріальних витрат;
- 3 - обчислити вектор валової продукції;
- 4 - заповнити схему міжгалузевого матеріального балансу.

Алгоритм виконання завдання 1

$$A = \begin{pmatrix} 0,3 & 0,1 & 0,4 \\ 0,2 & 0,5 & 0,0 \\ 0,3 & 0,1 & 0,2 \end{pmatrix}; \quad Y = \begin{pmatrix} 200 \\ 100 \\ 300 \end{pmatrix}.$$

СПОСІБ 1)

Створити документ Excel *Практ_МодельЛеонт_Прізвище*.

Потрібно обчислити обернену матрицю, застосувавши функцію МОБР і переконатись, що її коефіцієнти є невід'ємними.

СПОСІБ 2)

Знайти корені характеристичного рівняння $|\lambda E - A| = 0$ для матриці A (власні значення матриці A). Це рівняння еквівалентне наступному рівнянню:

$$\begin{vmatrix} 0,3 - \lambda & 0,1 & 0,4 \\ 0,2 & 0,5 - \lambda & 0,0 \\ 0,3 & 0,1 & 0,2 - \lambda \end{vmatrix} = 0.$$

а) Застосувати формулу Лапласа, знайти рівняння у вигляді $f(\lambda) = 0$ (розписати у звіті).

б) розв'язати рівняння графічно (див. рис. 1).

в) Переконатись, що *найбільший корінь* рівняння не перевищує 1.

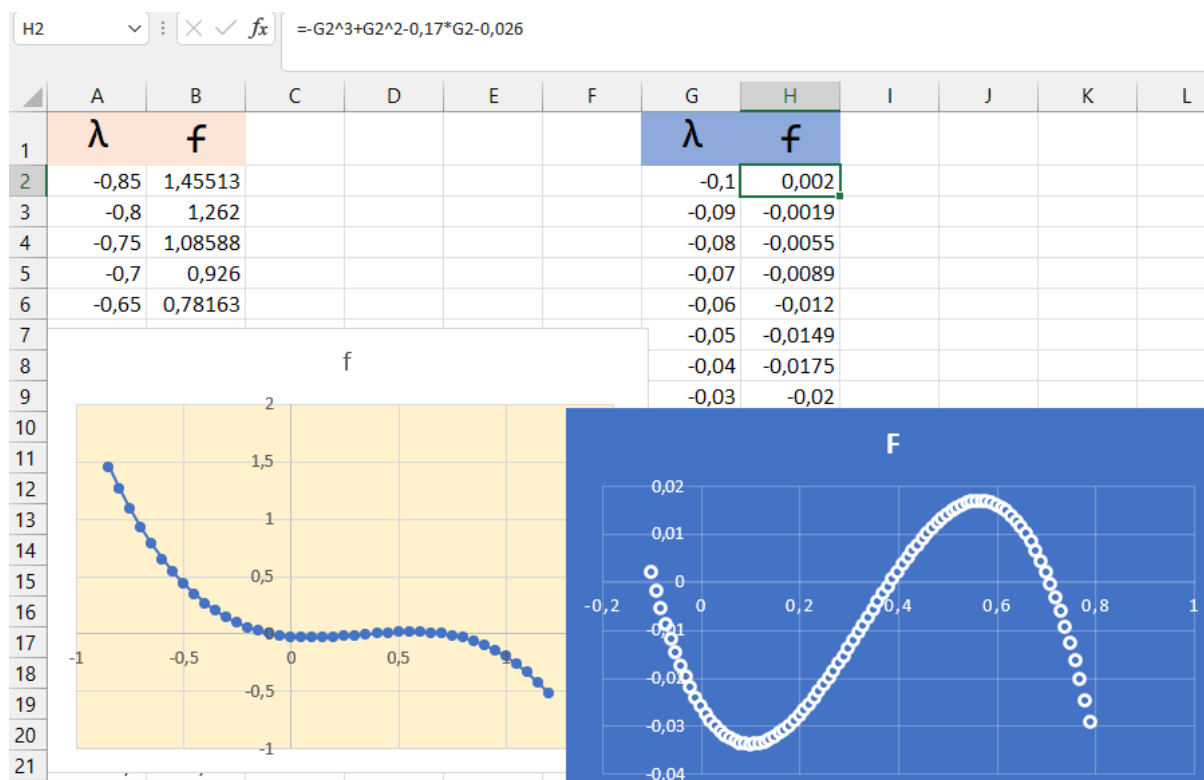


Рис. 1 - Графічне розв'язання характеристичного рівняння

Алгоритм виконання завдання 2

Потрібно обчислити матрицю B , елементи якої є коефіцієнтами повних матеріальних витрат. Матриця B є оберненою до матриці $E-A$:

$$B = (E - A)^{-1}.$$

а) обчислити матрицю $E-A$ як різницю матриць засобами Excel (див.рис. 2);

B6 f_x =B2:D4-G2:I4									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2		1	0	0			0,3	0,1	0,4
3	E=	0	1	0		A=	0,2	0,5	0
4		0	0	1			0,3	0,1	0,2
5									
6		0,7	-0,1	-0,4					
7	E-A=	-0,2	0,5	0					
8		-0,3	-0,1	0,8					

Рис. 2 - Обчислення різниці матриць E та A

б) обчислити обернену матрицю, застосувавши функцію МОБР(B6:D8) (див. рис. 3); це і буде шукана матриця B коефіцієнтів повних матеріальних витрат.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2		1	0	0			0,3	0,1	0,4	
3	E=	0	1	0		A=	0,2	0,5	0	
4		0	0	1			0,3	0,1	0,2	
5										
6		0,7	-0,1	-0,4						
7	E-A=	-0,2	0,5	0						
8		-0,3	-0,1	0,8						
9										
10		2,0408	0,6122	1,0204						
11	(E-A) ⁻¹ =	0,8163	2,2449	0,4082			B=(E-A) ⁻¹			
12		0,8673	0,5102	1,6837						

Рис. 3 - Обчислення оберненої матриці $B = (E - A)^{-1}$

Алгоритм виконання завдання 3

Для обчислення вектора валової продукції застосуємо формулу:

$$X = B \cdot Y.$$

Тобто, звідси отримуємо:

$$X = B \cdot Y = \begin{pmatrix} 2,041 & 0,612 & 1,020 \\ 0,816 & 2,245 & 0,408 \\ 0,867 & 0,510 & 1,684 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 200 \\ 100 \\ 300 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 775,5 \\ 510,1 \\ 729,6 \end{pmatrix}.$$

Множення матриць зручно виконати, застосовуючи функцію Excel MMULT (див. рис. 4).

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2		2,040816	0,612245	1,020408			200
3	B=	0,816327	2,244898	0,408163		Y=	100
4		0,867347	0,510204	1,683673			300
5							
6							
7				775,5102			
8			X=	510,2041			
9				729,5918			
10							

Рис. 4 - Обчислення вектора валової продукції

Алгоритм виконання завдання 4

Додати робочий аркуш з ім'ям *Таблиця МГБ* та створити її зміст (див. рис.5).

а) Для обчислення елементів першого квадранта матеріального міжгалузевого балансу скористаємося формулою $x_{ij} = a_{ij}X_j$, $i, j = 1, 2, 3$. Для отримання елементів першого квадранта необхідно елементи першого стовпчика матриці *A* перемножити на величину $X_1 = 775,5$, елементи другого стовпчика матриці *A* — на $X_2 = 510,1$; елементи третього стовпчика матриці *A* — на $X_3 = 729,6$ (див. рис. 5).

B4# : X ✓ fx =B10:B12*F4						
	A	B	C	D	E	F
1						
2	Галузі виробники	Галузі споживачі			Кінцевий	Валовий
3		1	2	3	продукт	продукт
4	1	232,65	51,01	291,84	200	775,5
5	2	155,10	255,05	0	100	510,1
6	3	232,65	51,01	145,92	300	729,6
7	Умовно чиста продукція					
8	Валовий продукт					
9						
10		0,3	0,1	0,4		
11	A=	0,2	0,5	0		
12		0,3	0,1	0,2		

Рис. 5 - Обчислення елементів першого квадранта

б) Складові третього квадранта (умовно чиста продукція) знаходять з урахуванням формули як різницю між обсягами валової продукції та сумами елементів відповідних стовпчиків відшуканого першого квадранта (див. рис. 6).

B7 : X ✓ fx =B8-SUM(B4:B6)						
	A	B	C	D	E	F
1						
2	Галузі виробники	Галузі споживачі			Кінцевий	Валовий
3		1	2	3	продукт	продукт
4	1	232,65	51,01	291,84	200	775,5
5	2	155,10	255,05	0	100	510,1
6	3	232,65	51,01	145,92	300	729,6
7	Умовно чиста продукція	155,10	153,03	291,84		
8	Валовий продукт	775,5	510,1	729,6		

Рис. 6 - Обчислення елементів третього квадранта – умовно чистої продукції

в) Четвертий квадрант у наведеному прикладі складається лише з одного показника й слугує, зокрема, для контролю правильності обчислень: сума

елементів другого квадранта повинна (у вартісному матеріальному балансі) збігатися із сумою елементів третього квадранта (див. рис. 6).

F8

✕

✓

f_x

=SUM(B8:D8)

	A	B	C	D	E	F
4	1	232,65	51,01	291,84	200	775,5
5	2	155,10	255,05	0	100	510,1
6	3	232,65	51,01	145,92	300	729,6
7	Умовно чиста продукція	155,10	153,03	291,84		
8	Валовий продукт	775,5	510,1	729,6		2015,2
9						
10		0,3	0,1	0,4		
11	A=	0,2	0,5	0		
12		0,3	0,1	0,2		

Рис. 7 - Обчислення елемента четвертого квадранта

Варіанти завдань до лабораторної роботи 2.1:

1)

$$A = \begin{pmatrix} 0,2 & 0,1 & 0,4 \\ 0,3 & 0,5 & 0,0 \\ 0,2 & 0,1 & 0,3 \end{pmatrix}; \quad Y = \begin{pmatrix} 200 \\ 150 \\ 300 \end{pmatrix}.$$

2)

$$A = \begin{pmatrix} 0,1 & 0,2 & 0,4 \\ 0,3 & 0,4 & 0,1 \\ 0,2 & 0,1 & 0,3 \end{pmatrix}; \quad Y = \begin{pmatrix} 210 \\ 160 \\ 310 \end{pmatrix}.$$

3)

$$A = \begin{pmatrix} 0,3 & 0,1 & 0,4 \\ 0,1 & 0,4 & 0,0 \\ 0,2 & 0,1 & 0,3 \end{pmatrix}; \quad Y = \begin{pmatrix} 200 \\ 170 \\ 330 \end{pmatrix}.$$

4)

$$A = \begin{pmatrix} 0,2 & 0,2 & 0,3 \\ 0,3 & 0,4 & 0,0 \\ 0,3 & 0,1 & 0,3 \end{pmatrix}; \quad Y = \begin{pmatrix} 220 \\ 180 \\ 300 \end{pmatrix}.$$

5)

$$A = \begin{pmatrix} 0,1 & 0,3 & 0,4 \\ 0,3 & 0,4 & 0,0 \\ 0,2 & 0,2 & 0,3 \end{pmatrix}; \quad Y = \begin{pmatrix} 200 \\ 150 \\ 320 \end{pmatrix}.$$

6)

$$A = \begin{pmatrix} 0,3 & 0,2 & 0,3 \\ 0,3 & 0,4 & 0,0 \\ 0,3 & 0,2 & 0,1 \end{pmatrix}; \quad Y = \begin{pmatrix} 250 \\ 150 \\ 300 \end{pmatrix}.$$

Завдання 2.1.2

На підставі даних, наведених у таблиці, обчислити коефіцієнти прямих і повних матеріальних витрат.

1)

Галузь	Прямі міжгалузові потоки			Кінцева продукція
	1	2	3	
1	50	60	80	60
2	25	90	40	25
3	25	60	40	35

2)

Галузь	Прямі міжгалузові потоки			Кінцева продукція
	1	2	3	
1	40	18	25	21
2	16	9	25	16
3	80	45	50	75

3)

Галузь	Прямі міжгалузові потоки			Кінцева продукція
	1	2	3	
1	18	36	25	1
2	45	90	25	20
3	36	36	50	30

4)

Галузь	Прямі міжгалузові потоки			Кінцева продукція
	1	2	3	
1	0,2	0,2	0,1	50

2	0,5	0,3	0,2	0
3	0,2	0,2	0,4	30

5)

Галузь	Прямі міжгалузові потоки			Кінцева продукція
	1	2	3	
1	0,3	0,4	0,2	40
2	0,2	0,1	0,3	15
3	0,1	0,5	0,2	10

6)

Галузь	Прямі міжгалузові потоки			Кінцева продукція
	1	2	3	
1	0,25	0,35	0,18	38
2	0,18	0,09	0,3	14
3	0,11	0,5	0,2	9

7)

Галузь	Прямі міжгалузові потоки			Кінцева продукція
	1	2	3	
1	18	36	25	1
2	45	90	25	20
3	36	36	50	30

Завдання 2.1.3.

- 1) перевірити умови продуктивності матриці коефіцієнтів прямих витрат;
- 2) обчислити обсяги валової продукції галузей.

Завдання 2.1.4.

На підставі даних таблиць у завданні 2.1.2 відтворити схеми міжгалузового матеріального балансу.

Завдання 2.1.5.

Три цехи підприємства випускають продукцію трьох видів:

Виробництво	Споживання			Кінцева продукція	Валовий продукт
	1	2	3		
1	232,6	51	291,8	200	775,3
2	155,1	255	0	100	510,1
3	232,6	51	145,9	300	729,6
Усього	620,3	357	437,7	600	2015

Частина продукції йде на внутрішнє споживання, решта є кінцевою продукцією. Скласти міжпродуктовий баланс виробництва та розподілу продукції підприємства на плановий період, якщо ставиться завдання щодо планового випуску кінцевої продукції в обсягах відповідно: 250; 100; 360.

Завдання 2.1.6.

Задана матриця коефіцієнтів прямих витрат чотиригалузевого МГБ.

$$A = \begin{bmatrix} 0,52 & 0,12 & 0,04 & 0,20 \\ 0,07 & 0,35 & 0,03 & 0,12 \\ 0,04 & 0,03 & 0,30 & 0,14 \\ 0,05 & 0,03 & 0,04 & 0,20 \end{bmatrix}.$$

Визначити обсяги валової продукції кожної галузі (X_1, X_2, X_3, X_4) за умови, що кінцевий платоспроможний попит на продукцію в прогнозованому періоді в порівнянних цінах складе відповідно:

$$Y_1=40,3 \text{ млрд грн};$$

$$Y_2=21 \text{ млрд грн};$$

$$Y_3=1,3 \text{ млрд грн};$$

$$Y_4=2,5 \text{ млрд грн};$$

Завдання 2.1.7.

Який вплив в умовах ринку справить підвищення ціни на продукцію першої галузі в 5 разів на зміну цін в інших галузях? Структуру витрат останнього звітного періоду наведено в таблиці:

Таблиця

Перший і третій квадранти тригалузевого МГБ

Галузі-виробники	Галузі-споживачі		
	1	2	3
1	984,4	173,7	59,1
2	227,1	86,9	136,3

З	37,9	37,2	48,3
Заробітна плата	377,1	351,9	75,4
Прибуток від реалізації	563,5	469,3	173,9
Опосередковані податки	207,6	0,0	40,0
Дотації	-579,6	0,0	0,0
Витрати основного капіталу	75,0	122,0	18,0
Валова продукція	1893,0	1241,0	537,0

Завдання 2.1.8.

Захистить виконану роботу, представивши результати роботи та відповівши на запитання викладача.

Короткі теоретичні відомості

Оснoву інформаційного забезпечення моделі міжгалузевого балансу становить технологічна матриця, що містить коефіцієнти прямих матеріальних витрат на виробництво одиниці продукції. Ця матриця є базою економіко-математичної моделі міжгалузевого балансу.

Припускається, що для виробництва одиниці продукції в j -й галузі необхідна певна кількість витрат проміжної продукції i -ї галузі, що становить a_{ij} , і ця величина не залежить від обсягів виробництва в j -й галузі та є досить стабільною величиною в часі. Величини a_{ij} називають коефіцієнтами прямих матеріальних витрат та обчислюють таким чином:

$$a_{ij} = \frac{x_{ij}}{X_j}, a_{ij} = \text{const}, i, j = 1, \dots, n. \quad (2.1)$$

Коефіцієнти прямих матеріальних витрат показують, яку частку продукції i -ї галузі необхідно витратити, якщо враховувати лише прямі витрати, для виробництва одиниці продукції j -ї галузі. Таким чином систему рівнянь балансу можна записати у вигляді

$$X_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} X_j + Y_i, i = 1, \dots, n. \quad (2.2)$$

Якщо ввести до розгляду матрицю коефіцієнтів прямих матеріальних витрат $A = (a_{ij})$, вектор-стовпець валової продукції X та вектор-стовпець кінцевої продукції Y :

$$X = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \vdots \\ X_n \end{pmatrix}, Y = \begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ \vdots \\ Y_n \end{pmatrix},$$

то система рівнянь (2) у матричній формі матиме вигляд

$$X = AX + Y. \quad (2.3)$$

Систему рівнянь (2.2), чи у матричній формі (3), називають *моделлю міжгалузевого балансу* (моделлю Леонтьєва, моделлю «витрати — випуск»).

За допомогою цієї моделі можна виконати три варіанти обчислень:

1) задаючи в моделі обсяги валової продукції кожної галузі (X_i), можна визначити обсяги кінцевої продукції кожної галузі (Y_i): $Y = (E - A)X$, де E — одинична матриця n -го порядку;

2) задаючи обсяги кінцевої продукції всіх галузей (Y_i), можна визначити обсяги валової продукції кожної галузі (X_i): $X = (E - A)^{-1}Y$; де $(E - A)^{-1}$ — матриця, обернена до матриці $(E - A)$.

3) для низки галузей задаючи обсяги валової продукції, а для решти — обсяги кінцевої продукції, можна відшукати величини кінцевої та валової продукції всіх галузей.

Якщо визначник матриці $(E - A)$ не дорівнює нулеві, тобто ця матриця не вироджена, тоді існує матриця, обернена до неї. Позначимо цю матрицю через B :

$$B = (E - A)^{-1}.$$

Систему рівнянь у матричній формі можна записати:

$$X = B \times Y. \quad (2.4)$$

Елементи матриці B позначатимемо через b_{ij} , тоді з матричного рівняння (4) для будь-якої i -ї галузі можна отримати співвідношення:

$$X_i = \sum_{j=1}^n b_{ij} Y_j + Y_i, i = 1, \dots, n. \quad (2.5)$$

Із співвідношення (5) випливає, що *валова продукція постає як зважена сума обсягів кінцевої продукції*, ваговими коефіцієнтами тут є b_{ij} , котрі показують, скільки всього необхідно виробити валової продукції i -ї галузі для випуску у сферу кінцевого використання одиниці продукції j -ї галузі. На відміну від коефіцієнтів прямих витрат a_{ij} , коефіцієнти b_{ij} називають *коефіцієнтами повних матеріальних витрат*, і вони включають у себе як прямі, так і опосередковані витрати всіх порядків. Якщо прямі витрати відбивають кількість засобів виробництва, використаних безпосередньо на виготовлення певних обсягів даного продукту, то опосередковані стосуються попередніх стадій виробництва і входять у виробництво продукції не прямо, а через інші (проміжні) засоби виробництва.

Коефіцієнти повних матеріальних витрат b_{ij} показують, який обсяг продукції j -ї галузі необхідно виробити, щоб з урахуванням прямих і опосередкованих витрат цієї продукції отримати одиницю кінцевої продукції j -ї галузі.

Коефіцієнти повних матеріальних витрат можна застосовувати, коли необхідно визначити, як вплинуть на валовий випуск певної галузі деякі зміни щодо обсягів випуску кінцевої продукції всіх галузей:

$$\Delta X_i = \sum_{j=1}^n b_{ij} \Delta Y_j. \quad (2.6)$$

де ΔX_i та ΔY_j — зміни (прирости) обсягів валової й кінцевої продукції відповідно.

Поняття продуктивної матриці

Здійснюючи аналіз моделі міжгалузевого балансу, потрібно розглянути основні властивості матриці коефіцієнтів прямих матеріальних витрат A . Ці коефіцієнти за визначенням є невід'ємними, отже, матриця A в цілому є невід'ємною: $A \geq 0$. Процес відтворення не можна було б здійснити, якщо б для власного відтворення в галузі витрачався більший обсяг продукту, ніж створювався. Звідси очевидно, що діагональні елементи матриці A менші ніж одиниця:

$$a_{ii} < 1, i = 1, \dots, n.$$

Система рівнянь міжгалузевого балансу відображає реальні економічні процеси, в яких сенс можуть мати лише невід'ємні значення валових випусків; таким чином, вектор валової продукції складається з невід'ємних компонентів вектора X , який є невід'ємним вектором:

$$X > 0.$$

Постає питання, за яких умов економічна система здатна забезпечити невід'ємний кінцевий випуск у всіх галузях? Відповідь на це питання пов'язана з поняттям *продуктивної матриці коефіцієнтів прямих матеріальних витрат*.

Означення. Називатимемо невід'ємну матрицю A продуктивною, якщо існує такий невід'ємний вектор X , що

$$X > A \times X. \quad (2.7)$$

Очевидно, що умова (2.7) означає існування невід'ємного вектора кінцевої продукції $Y > 0$ для моделі міжгалузевого балансу (2.3).

Щоб матриця коефіцієнтів прямих матеріальних витрат A була продуктивною, необхідно і достатньо, аби виконувалася одна з перелічених нижче умов:

1) матриця $(E - A)$ має бути невід'ємно оберненою, тобто повинна існувати обернена матриця $(E - A)^{-1} \geq 0$;

2) матричний ряд $E + A + A^2 + A^3 + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} A^k$ має збігатися, $A^k \rightarrow 0, k \rightarrow \infty$, а його сума дорівнює оберненій матриці $(E - A)^{-1}$;

3) найбільший за модулем розв'язок λ (власне значення) характеристичного рівняння $|\lambda \cdot E - A| = 0$ має бути строго меншим від одиниці: $\lambda_{\max} < 1$;

4) усі головні мінори матриці $(E - A)$, тобто визначники матриць, що утворені елементами перших рядків і перших стовпчиків цієї матриці порядку від 1 до n , мають бути додатними.

Більш простою, але лише достатньою ознакою продуктивності матриці A є обмеження на величину її норми, тобто на величину найбільшої із суми елементів матриці A в кожному стовпчику. Якщо норма матриці A строго менша від одиниці, то ця матриця є продуктивною. Наголосимо, що дана умова є лише

достатньою, і матриця A може виявитися продуктивною й у разі, якщо її норма буде більшою за одиницю.

Найбільший за модулем корінь характеристичного рівняння, наведеного в третій умові продуктивності матриці A (позначимо його через λ^*), може слугувати за оцінку загального рівня коефіцієнтів прямих матеріальних витрат, а отже, величина $(1 - \lambda^*)$ характеризує залишок після витрат, тобто продуктивність. Чим більшим є $(1 - \lambda^*)$, тим більшими є можливості досягнення інших цілей, окрім поточного виробничого процесу. Іншими словами, чим вищим є загальний рівень коефіцієнтів матриці A , тим більшим — максимальне за модулем власне значення (λ^*) і нижчим — рівень продуктивності, і навпаки, чим нижчий загальний рівень коефіцієнтів матриці A , тим меншим є максимальне по модулю власне значення (λ^*) і вищою продуктивність.

Проаналізуємо матрицю коефіцієнтів повних матеріальних витрат, тобто матрицю

$$B = (E - A)^{-1}.$$

Елемент цієї матриці b_{ij} показує, скільки всього необхідно виробити продукції i -ї галузі, щоб одержати одиницю кінцевої продукції j -ї галузі.

Дамо інше означення коефіцієнта повних матеріальних витрат з огляду на те, що окрім прямих витрат існують опосередковані витрати тієї чи іншої продукції для виробництва продукції даної галузі. Розглянемо для прикладу формування витрат електроенергії на випуск сталюого прокату, обмежуючись технологічним ланцюжком «руда—чавун—сталь—прокат». Витрати електроенергії для отримання прокату зі сталі називатимемо прямими витратами, ті самі витрати для отримання сталі з чавуну — опосередкованими витратами 1-го порядку, а витрати електроенергії для отримання чавуну з руди — опосередкованими витратами електроенергії на випуск сталюого прокату 2-го порядку тощо. Отже, можна дати таке означення:

Коефіцієнтом квазіповних матеріальних витрат c_{ij} називають суму прямих і опосередкованих витрат продукції i -ї галузі для виробництва одиниці продукції j -ї галузі через проміжні продукти на всіх попередніх стадіях виробництва. Якщо коефіцієнти опосередкованих матеріальних витрат k -го порядку позначати через a_{ij}^k , то має місце формула

$$c_{ij} = a_{ij} + a_{ij}^{(1)} + a_{ij}^{(2)} + \dots + a_{ij}^{(k)} + \dots, \quad (2.8)$$

а якщо ввести до розгляду матрицю коефіцієнтів квазіповних матеріальних витрат $C = (c_{ij})$ та матриці коефіцієнтів опосередкованих матеріальних витрат різних порядків $A^{(k)} = (a_{ij}^{(k)})$, то поелементну формулу (8) можна подати в матричній формі:

$$C = A + A^{(1)} + A^{(2)} + \dots + A^{(k)} + \dots, \quad (2.9)$$

З огляду на змістовну суть коефіцієнтів опосередкованих матеріальних витрат можна записати такі математичні співвідношення:

$$A^{(1)} = A \cdot A = A^2;$$

$$A^{(2)} = A \cdot A^{(1)} = A \cdot A^2 = A^3;$$

$$A^{(k)} = A \cdot A^{(k-1)} = A \cdot A^k = A^{k+1},$$

за використання котрих матрична формула набирає вигляду

$$C = A + A^1 + A^2 + A^3 + \dots = \sum_{k=1}^{\infty} A^k. \quad (2.10)$$

Якщо матриця коефіцієнтів прямих матеріальних витрат A є продуктивною, то з другої умови продуктивності існує матриця $B = (E - A)^{-1}$, яка є сумою збіжного матричного ряду:

$$B = (E - A)^{-1} = E + A + A^2 + A^3 + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} A^k. \quad (2.11)$$

Порівнюючи вирази (2.8) та (2.9), дістанемо:

$$B = E + C,$$

або в поелементному записі:

$$b_{ij} = \begin{cases} c_{ij}, & \text{якщо } i \neq j, \\ 1 + c_{ij}, & \text{якщо } i = j. \end{cases}$$

Це визначає економічний сенс, що пояснює відмінність між коефіцієнтами (елементами) матриць B та C : на відміну від коефіцієнтів матриці C , що враховують лише витрати на виробництво продукції, коефіцієнти матриці B включають у себе, окрім витрат, також одиницю кінцевої продукції, котра виходить за сферу виробництва.

Блок 2.2. Міжгалузеві балансові моделі в аналізі економічних показників

Завдання 2.2.1

За заданою матрицею коефіцієнтів прямих матеріальних витрат A , заданим вектором випуску галузями кінцевої продукції Y , заданим вектором витрат галузями трудових ресурсів L та заданим вектором коефіцієнтів прямої фондомісткості галузей f скласти модель міжгалузевого балансу витрат праці та модель міжгалузевого балансу витрат фондів.

$$A = \begin{bmatrix} 0,19 & 0,23 & 0,32 & 0,16 \\ 0,31 & 0,15 & 0,21 & 0,18 \\ 0,18 & 0,22 & 0,28 & 0,17 \\ 0,19 & 0,21 & 0,23 & 0,22 \end{bmatrix}.$$

$$Y = (100i; 200i; 180i; 250i),$$

$$L = (120i; 200i; 180i; 250i),$$

$$f = (10,2; 11,3; 7,5; 3,7), \text{ де } i - \text{номер варіанту.}$$

Завдання 2.2.2.

Захистити виконану роботу, представивши результати роботи та відповівши на запитання викладача.

Короткі теоретичні відомості

Різноманітні модифікації моделі міжгалузевого балансу виробництва й розподілу продукції в народному господарстві дозволяють розширити коло

показників, що їх охоплює модель. Розглянемо застосування міжгалузевого балансового методу для аналізу таких важливих економічних показників, як праця, фонди, ціни.

Важливими аналітичними можливостями даного методу є, зокрема, визначення прямих і повних витрат праці на одиницю продукції та розроблення на підставі цього балансових продуктово-трудова моделей; вихідною моделлю тут слугує звітний міжпродуктовий баланс у натуральному вираженні.

Позначимо витрати живої праці для виробництва j -го продукту через L_j , а обсяг виробництва цього продукту (валовий випуск), як і раніше, через X_j , тоді прямі витрати праці на одиницю j -го виду продукції (*коефіцієнта прямої трудомісткості*) можна подати формулою:

$$t_j = \frac{L_j}{X_j}, j = 1, \dots, n. \quad (2.12)$$

Уведемо таке поняття, як повні *затрати праці* — сума прямих затрат живої праці та затрат уречевленої праці, які переносяться на продукт через використані засоби виробництва. Якщо позначити величину повних затрат праці на одиницю продукції j -го виду через T_j , то добутки $a_{ij} T_j$ відбивають затрати уречевленої праці, перенесеної на одиницю j -го продукту через i -й засіб виробництва. Припускається, що коефіцієнти прямих матеріальних витрат a_{ij} виражені в натуральних одиницях. Тоді повні трудові затрати на одиницю j -го виду продукції (*коефіцієнти повної трудомісткості*) дорівнюватимуть:

$$T_j = \sum_{i=1}^n a_{ij} \cdot T_i + t_j, j = 1, \dots, n. \quad (2.13)$$

Уведемо до розгляду вектор-рядок коефіцієнтів прямої трудомісткості

$$t = (t_1, t_2, \dots, t_n)$$

і вектор-рядок коефіцієнтів повної трудомісткості.

Тепер, із використанням розглядуваної вище матриці коефіцієнтів прямих матеріальних витрат A (у натуральному вираженні), систему рівнянь (2.13) можна подати в матричному вигляді:

$$T = T \cdot A + t. \quad (2.14)$$

Виконавши відповідні математичні перетворення з використанням одиничної матриці E , а власне:

$$T - T \cdot A = T \cdot E - T \cdot A = T \cdot (E - A),$$

$$T \cdot (E - A) = t,$$

дістанемо таке співвідношення:

$$T = t(E - A)^{-1}, \quad (2.15)$$

де $(E - A)^{-1} = B$ є матрицею коефіцієнтів повних матеріальних витрат, отже,

$$T = t \cdot B. \quad (2.16)$$

Позначимо через L величину сукупних затрат живої праці за всіма видами продукції, котрі з урахуванням (2.12) дорівнюватимуть

$$L = \sum_{j=1}^n L_j = \sum_{j=1}^n t_j X_j = t \cdot X. \quad (2.17)$$

Використовуючи співвідношення (2.17), (2.16) та (2.10), дістанемо:

$$t \cdot X = T \cdot Y, \quad (2.18)$$

де t і T — вектор-рядки коефіцієнтів прямої та повної трудомісткості, а X та Y — вектор-стовпці валової та кінцевої продукції відповідно.

Рівняння (2.18) є основним балансовим рівнянням у теорії міжгалузевого балансу праці. Його конкретний економічний сенс полягає в тому, що вартість кінцевої продукції, яка оцінена за повними затратами праці, дорівнює сукупним затратам живої праці. Порівнюючи споживчий ефект різних взаємозамінюваних продуктів з повними трудовими затратами на їх випуск, можна аналізувати порівняльну ефективність їх виробництва.

За допомогою показників повної трудомісткості більш повно й точно, ніж за використання існуючих вартісних показників, виявляється структура витрат на випуск різних видів продукції, а також співвідношення між затратами живої й матеріалізованої праці.

На підставі використання коефіцієнтів прямої та повної трудомісткості можуть розроблятися міжгалузеві й міжпродуктові баланси затрат праці та використання трудових ресурсів. Схематично ці баланси будуються за спільним типом матричних моделей, а всі показники в них (міжгалузеві зв'язки, кінцевий продукт, умовно чиста продукція тощо) виражаються в трудових вимірювачах.

ПРИКЛАД. Нехай у доповнення до вихідних даних попереднього прикладу, задані також витрати живої праці (трудові ресурси) в розрізі трьох галузей: $L_1 = 1160$; $L_2 = 460$; $L_3 = 875$ — в однакових одиницях вимірювання. Треба визначити коефіцієнти прямої та повної трудомісткості й скласти міжгалузевий баланс затрат праці.

Розв'язання.

1. Скориставшись формулою (1) та розв'язком, отриманим при виконанні ПОПЕРЕДНЬОЇ лабораторної роботи:

$$B = (E - A)^{-1} = \begin{pmatrix} 2,041 & 0,612 & 1,020 \\ 0,816 & 2,245 & 0,408 \\ 0,867 & 0,510 & 1,684 \end{pmatrix}$$

МІЖГАЛУЗЕВИЙ БАЛАНС ВИРОБНИЦТВА Й РОЗПОДІЛУ ПРОДУКЦІЇ

Галузі-виробники	Галузі-споживачі			Кінцева продукція	Валова продукція
	1	2	3		
1	232,6	51,6	291,8	200,0	775,3
2	155,1	255,0	0,0	100,0	510,1
3	232,6	51,0	145,9	300,0	729,6
Умовно чиста продукція	155,0	153,1	291,9	600,0	
Валова продукція	775,3	510,1	729,6		2015,0

знайдемо коефіцієнти прямої трудомісткості:

$$t_1 = \frac{1160}{775,3} = 1,5; t_2 = \frac{460}{510,1} = 0,9; t_3 = \frac{875}{729,6} = 1,2.$$

2. За формулою (23) знайдемо коефіцієнти повної трудомісткості:

$$T = (1,5; \quad 0,9; \quad 1,2) \begin{pmatrix} 2,041 & 0,612 & 1,020 \\ 0,816 & 2,245 & 0,408 \\ 0,867 & 0,510 & 1,684 \end{pmatrix} = (4,84; \quad 3,55; \quad 3,92).$$

3. Перемножуючи відповідно перший, другий і третій рядки першого та другого квадрантів міжгалузевого матеріального балансу, побудованого в попередньому прикладі, на відповідні коефіцієнти прямої трудомісткості, отримаємо схему міжгалузевого балансу праці (в трудових вимірювачах) (табл. 3).

Таблиця 3

МІЖГАЛУЗЕВИЙ БАЛАНС ВИТРАТ ПРАЦІ

Галузі-виробники	Галузі-споживачі			Затрати праці на кінцеву продукцію	Затрати праці в галузях (трудові ресурси)
	1	2	3		
1	348,9	76,5	437,7	300,0	1163,0
2	139,6	229,5	0,0	90,0	459,1
3	279,1	61,2	175,1	360,0	875,5

Незначні розходження між даними таблиці та вихідними даними зумовлені похибками заокруглення в обчисленнях.

Розвиток основної (базової) моделі міжгалузевого балансу знайшов своє втілення також завдяки включенню в неї показників фондомісткості продукції. В найпростішому випадку модель доповнюється окремим рядком, в якому подані у вартісному вираженні обсяги виробничих фондів Φ_j , задіяних у кожній j -й галузі ($j = 1, \dots, n$). На підставі цих даних та обсягів валової продукції всіх галузей визначаються коефіцієнти прямої фондомісткості продукції j -ї галузі:

$$f_j = \frac{\Phi_j}{X_j}, j = 1, \dots, n. \quad (2.19)$$

Коефіцієнт прямої фондомісткості показує обсяг виробничих фондів, безпосередньо задіяних у виробництві в даній галузі, в розрахунках на одиницю її валової продукції. На відміну від цього показника коефіцієнт повної фондомісткості F_j відображає обсяг фондів, необхідних у всіх галузях для випуску одиниці кінцевої продукції j -ї галузі ($j = 1, \dots, n$). Якщо a_{ij} — коефіцієнти прямих матеріальних витрат, то для коефіцієнтів повної фондомісткості справедливою буде рівність, аналогічна рівності (20) для коефіцієнтів повної трудомісткості:

$$F_j = \sum_{i=1}^n a_{ij} \cdot F_i + f_j, j = 1, \dots, n. \quad (2.20)$$

Якщо ввести до розгляду вектор-рядок коефіцієнтів прямої фондомісткості $f = (f_1, f_1, \dots, f_n)$ і вектор-рядок коефіцієнтів повної фондомісткості $F = (F_1, F_1, \dots, F_n)$ то систему рівнянь (2.20) можна переписати в матричній формі:

$$F = F \cdot A + f. \quad (2.21)$$

Звідси за допомогою перетворень, аналогічних використуванним вище щодо коефіцієнтів трудомісткості, можна отримати матричне співвідношення

$$F = f \cdot B, \quad (2.22)$$

де $B = (E - A)^{-1}$ — матриця коефіцієнтів повних матеріальних витрат, яка має також назву *мультиплікатор Леонтьєва*.

Для глибшого аналізу потрібно деталізувати фонди на основні та обігові, а в межах основних — на будівлі, споруди, виробниче устаткування, транспортні засоби тощо.

Нехай у цілому всі виробничі фонди деталізовано на m груп. Тоді характеристика задіяних у народному господарстві фондів задається матрицею показників Φ_{kj} , що відображають обсяг фондів k -ї групи, задіяних у j -й галузі:

$$(\Phi_{kj}) = \begin{pmatrix} \Phi_{11} & \Phi_{12} & \cdots & \Phi_{1n} \\ \Phi_{21} & \Phi_{22} & \cdots & \Phi_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \Phi_{m1} & \Phi_{m2} & \cdots & \Phi_{mn} \end{pmatrix}.$$

Коефіцієнти прямої фондомісткості також утворюють матрицю розмірності $m \times n$, елементи котрої визначають обсяги виробничих фондів k -ї групи, безпосередньо використуваних у виробництві одиниці продукції j -ї галузі:

$$f_{kj} = \frac{\Phi_{kj}}{X_j}, k = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n.$$

Для кожної j -ї галузі можна обчислити коефіцієнти повної фондомісткості F_{kj} , що відображають повну потребу в фондах k -ї групи для випуску одиниці кінцевої продукції цієї галузі:

$$F_{kj} = \sum_{i=1}^n a_{ij} \cdot F_{ki} + f_{kj}, k = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n. \quad (2.23)$$

Розв'язок системи рівнянь (2.23) дозволяє подати коефіцієнти повної фондомісткості за кожною з груп фондів як функцію коефіцієнтів прямої фондомісткості:

$$F_{kj} = \sum_{i=1}^n b_{ij} \cdot f_{ki}, k = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n. \quad (2.24)$$

У формулах (30) та (31) величини a_{ij} та b_{ij} — це вже відомі коефіцієнти прямих і повних матеріальних витрат.

Коефіцієнти фондомісткості в міжгалузевому балансі дозволяють узгодити планований випуск продукції з наявними виробничими потужностями. Зокрема, потреба у функціонуючих фондах k -ї групи для отримання запланованого обсягу матеріального виробництва X_j , $j = 1, \dots, n$ по всіх галузях задається формулою:

$$\Phi_k = \sum_{j=1}^n f_{kj} \cdot X_j, k = 1, \dots, m. \quad (2.25)$$

Контрольні питання

1. Що являє собою модель міжгалузевого балансу Леонтьєва?

2. Що являє собою технологічна матриця?
3. Яка матриця називається продуктивною матрицею?
4. Як можна довести, що матриця коефіцієнтів прямих матеріальних витрат є продуктивною?
5. Як обчислюються коефіцієнти прямих матеріальних витрат?
6. Що таке характеристичне рівняння матриці і як обчислити власні значення?
7. Як обчислюються коефіцієнти повних матеріальних витрат?
8. Які різновиди досліджень можна проводити за допомогою моделі Леонтьєва?
9. Як обчислити матрицю коефіцієнтів повних матеріальних витрат засобами Excel, якщо задана матриця коефіцієнтів прямих матеріальних витрат?
10. Як обчислити вектор валового продукту засобами Excel, якщо задана матриця коефіцієнтів прямих матеріальних витрат та вектор кінцевого продукту?
11. Як обчислити вектор кінцевого продукту засобами Excel, якщо задана матриця коефіцієнтів прямих матеріальних витрат та вектор валового продукту?
12. У чому полягає схема рішення розрахункових рівнянь статичної n -секторної балансової моделі Леонтьєва?
13. Які припущення лежать в основі динамічної односекторної балансової моделі Леонтьєва з дискретним часом в разі змінного споживання?
14. У чому полягає схема рішення розрахункового рівняння динамічної односекторної балансової моделі Леонтьєва з дискретним часом в випадку змінного споживання?
15. Які припущення лежать в основі динамічної односекторної балансової моделі Леонтьєва з дискретним часом в разі постійного споживання?
16. У чому полягає схема рішення розрахункового рівняння динамічної односекторної балансової моделі Леонтьєва з дискретним часом в випадку постійного споживання?
17. Які припущення лежать в основі динамічної односекторної балансової моделі Леонтьєва з безперервним часом в разі змінного споживання?
18. У чому полягає схема рішення розрахункового рівняння динамічної односекторної балансової моделі Леонтьєва з безперервним часом в разі змінного споживання?
19. Які припущення лежать в основі динамічної односекторної балансової моделі Леонтьєва з безперервним часом в разі постійного споживання?
20. У чому полягає схема рішення розрахункового рівняння динамічної односекторної балансової моделі Леонтьєва з безперервним часом в разі постійного споживання?